

电商场景AIGC带货视频生成系统 - AI全栈挑战赛

课题

课题：电商场景 AIGC 带货视频生成系统

课题名称

电商场景 AIGC 带货视频生成系统

课题要求

在 TikTok Shop 国际电商快速发展的背景下，短视频已成为商家获取流量和提升成交的关键载体。本课题聚焦电商真实业务场景，邀请你基于（但不限于）**React、Node.js、TypeScript、火山引擎 OpenAPI 与开源模型等**，打造一个面向商家的 AIGC 带货视频生成系统。

带货视频生成系统希望可以实现商家**端到端自动生成视频**，支持素材导入与管理、Prompt 调整、分镜干预、素材混剪等多项视频生成功能。课题不仅关注生成高质量的视频，也强调对电商交易转化效果，鼓励参赛者探索 AI Agent 在电商增长中的创新应用。

任务拆解

工程架构

- **前后端分离**：采用前后端分离架构，如有大模型/Agent 编排诉求，后端可选用 LangChain、LangGraph 等开源框架，或者opencode/codex/claude code sdk等coding agent作为agent runtime。
- **代码仓库**：项目整体代码存放于单一 Git 仓库，方便管理和协同。
- **编码规范**：集成 ESLint、Prettier、Husky、StyleLint 等工具，确保代码风格统一和质量。
- **结构清晰**：要求代码分层合理，模块化清晰，对"素材—剧本—创作"三大模块做好抽象，具备良好的可读性和可维护性。
- **能力对接**：基于火山引擎 OpenAPI 调用文生图、文生视频、图生视频、TTS 等模型，并允许接入其他模型作为补充。

核心功能

核心流程：素材库建设 → 剧本生成 → 视频创作 → （非必要链路，辅助效果持续迭代：数据回流反哺）

1. 素材模块

目标是给 AIGC 视频生成提供有效的素材，包括图像、视频片段。素材是一组**可被调用的资产集合**（而非单一图片或单一视频），用于提供商品真实外观、关键细节、尺度关系、正确使用方式等。

- **素材入库**：支持商家手动上传商品主图、商品视频、参考素材等多类型素材。
- **多颗粒度结构化**：对入库素材进行**切片处理与多模态理解**，自动提取商品维度（主体/类目）、视频维度（整体摘要/Embedding）、切片（slice）维度的细粒度特征，形成可被剧本/创作模块消费的结构化资产。
- **素材检索**：提供基于关键词、标签、向量相似度的多颗粒度检索能力，支持下游剧本和创作的智能召回。

2. 剧本模块

建设优质电商 AIGC 视频剧本的自动化生产能力，参考"找参考 → 提炼方法论 → 生产剧本"三步链路，沉淀**优质视频库 / 模板 / 剧本**三类核心实体。

- **优质视频库**：按类目/关键词检索站外（FB/INS 等不限）爆款视频，每条视频配结构化拆解报告（Hook 手法、卖点、分镜、风格等），支持上传自有视频做拆解。
 - 只保存公开视频的结构化分析结果，不复刻、不混剪原视频；
 - 作业必须声明素材来源；
- **方法论提炼（灵感模板）**：对一批同套路爆款视频做聚类（n:1），归纳为结构化创作模板，包含**策略**（视频创作的抽象方法，如"第一人称 BGM 氛围沉浸"）+ **因子**（视频创作的具体手段，如"开场=轻柔音乐引入、退场=黑屏品牌名、画面重点=材料质感、旁白=优雅知性"）。
- **剧本生成**：输入商品 ID/信息（标题、卖点、目标人群、场景），由"策略+因子+商品信息+约束规则"组合生成完整剧本，包含叙事框架、视觉风格、分镜脚本（含画面描述、镜头运动、BGM、字幕）、约束清单。
- **多种生产模式（不限于以下方式，可以自行创新）**：
 - **爆款仿写**：自动匹配最佳爆款（PID/类目逐级匹配）或人工指定参考视频，融合品信息生成 1:1 同款剧本。
 - **灵感模板**：商家挑选模板 + 商品 ID → 融合出剧本。
 - **剧本自动化（进阶）**：分层解耦"策略库+因子库+约束库"，按创作目标动态组合，每次产出多套风格各异的剧本。
- **剧本干预**：支持用户对生成剧本进行 Prompt 微调、分镜增删、台词改写、因子局部替换（如视觉风格从"黑风"改为"夏日度假风"），并基于反馈快速重生成。

3. 创作模块

根据素材和剧本进行视频创作，包括但不限于视频一键成片、智能剪辑等功能，视频时长**不超过15s**。

- **一键成片**：用户仅需输入商品链接或上传商品主图，即可端到端产出一条完整带货视频；动线尽量与商家现有发文链路打通。

- **智能剪辑**：基于素材切片三层标签体系（商品/视频/slice），结合剧本分镜，自动完成画面拼接、转场、字幕、配音（支持 polyglot/dubbing 多语种）、配乐合成。
- **分镜级干预**：支持用户对单个分镜重生成、替换素材切片、调整时长、修改台词，干预后整体视频快速重渲染。
- **预览与导出**：提供在线预览，支持导出多种分辨率与画幅（竖版 9:16、横版 16:9 等），适配不同分发渠道。

用户体验与前端挑战

- **首屏与交互**：页面首屏快速加载，多模态内容（图片/视频/进度）渲染流畅，状态切换有清晰反馈。
- **长任务体验**：视频生成属于长耗时任务，需设计合理的进度展示、断点续传、异常重试与失败兜底（生成失败/审核未通过的清晰反馈）。
- **分镜级编辑器**：分镜列表 + 时间轴的复杂编辑交互需要良好的可视化与可操作性，支持拖拽、快捷键、实时预览，且能对单个分镜局部刷新而不重渲染整片。
- **数据看板**：分析诊断模块需将"生成因子 × 转化效果"以直观方式呈现，前端需具备一定的数据可视化复杂度。
- **多端适配**：考虑移动端商家在外的轻量编辑/查看体验，进行响应式布局设计。

其他备注：

1. 完整 CI/CD 与可观测性

- 工程具备完整的 CI/CD，提交代码即触发构建部署。
- 接入基础的日志、监控与生成任务追踪，便于排查长链路任务问题。

2. 创新能力（开放）

- 围绕"电商视频生成"主题进行开放式创新设计，例如：A/B 自动出片对比、基于评论/弹幕的二次创作、爆款视频 DNA 提取并复用、Prompt 市场、AIGC 视频投流冷启动加速等，功能不设限制，鼓励大胆探索。

功能分级与加分项

各团队可选实现以上能力，其中P0为必备能力；

P0 必做

商品素材上传、剧本生成、基础分镜、一键成片、任务进度、预览导出。

P1 进阶

素材标签/Embedding 检索、智能剪辑 Agent、分镜级编辑、TTS/字幕/BGM、失败重试、生成过程 trace、Mock 数据看板。

P2 加分项

多因子归因、Agent 编排、A/B 对比、CI/CD、可观测性、长任务体验、合规审核流等；

项目成果内容标准和要求



至少包括以下几项：

- 项目名称
- 参赛课题
- 团队成员与分工
- 一句话核心业务价值
- 在线 Demo 链接/APP安装包/agent skill包
- 演示视频链接
- 源代码仓库链接
- README / 运行说明

原则

原则	说明
可访问	评委应能在最短路径内看到项目价值，外链尽量避免登录门槛、权限申请或付费墙
可理解	不仅要有代码，更要有项目故事、业务价值、架构说明与关键设计解释
可复核	需要有仓库、README、部署说明、体验路径等材料支撑审核与复看
能体现全栈能力	除了模型效果，还要体现前端交互、后端服务、数据流、部署与联调能力

【必填项】完赛项目提报字段

字段组	字段名称	填写说明
基础信息	提效形式	统一飞书文档

基础信息	项目名称 / 课题	保持与最终提交页一致；名称应可被评委快速识别
基础信息	团队名称与成员名单	列出成员姓名、学校、专业、角色
基础信息	分工说明（如小队完成）	写清每位成员负责的模块，如前端、后端、模型、数据、部署、产品设计等
功能说明	核心功能清单	建议 3-6 条，按用户路径或系统能力拆分
功能说明	端到端使用流程	用 5-8 句写清用户从进入系统到拿到结果的完整流程，同时最好配一个演示视频
交付材料	在线 Demo 链接	应尽量提供可直接访问链接；若需登录，需提供体验账号或录屏替代
交付材料	演示视频链接	建议 3-8 分钟，展示核心场景、关键功能、亮点与结果；优先公开视频链接
交付材料	源代码仓库链接	GitHub / GitLab 均可；建议提供主仓库链接、分支说明与最后提交记录
交付材料	README / 运行说明	至少包含项目简介、依赖环境、启动步骤、目录结构、配置说明
技术说明	系统架构图	建议展示前端、后端、模型层、数据层、外部服务与调用关系
技术说明	核心技术栈	分别说明前端、后端、数据库、中间件、部署环境、云资源等
技术说明	大模型 / AI 能力使用说明	写清使用了哪些模型、API、Agent / RAG / 向量库 / Prompt 方案，以及在系统中的位置
技术说明	关键工程难点与解决方案	至少写 2-3 个，如并发、延迟、数据清洗、上下文管理、前后端联调、部署问题等
技术说明	部署与访问说明	说明项目部署在哪里、如何访问、评委如何快速体验
结果说明	项目完成度	标注当前是 MVP、可用 Demo、已部署可体验版本，还是接近生产级版本
结果说明	项目亮点 / 创新点	建议 3 条以内，突出与同类方案相比的差异化

【选填项】 建议补充字段（推荐）

字段组	字段名称	填写说明	加分价值
-----	------	------	------

产品材料	文档材料 / 项目讲解	适合用于答辩或复评	提升表达完整度
产品材料	产品截图 / 页面图集	建议上传关键页面截图，便于快速浏览	提升可读性
技术材料	数据库设计 / ER 图	适合后端或数据结构较复杂的项目	体现工程深度
技术材料	接口文档 / API 清单	可附 Swagger、Postman、接口目录等	体现规范化程度
技术材料	性能指标 / 压测结果	如响应时延、QPS、成本、模型调用成功率、召回率等	体现可工程化能力
AI 材料	Prompt 策略 / Agent 流程图	建议补充关键 Prompt 模板、工作流说明、失败兜底机制	体现 AI 设计质量
AI 材料	评测方案与样例结果	可给出输入样例、输出样例、人工评估或自动评估方法	提升说服力
业务材料	商业化 / 场景落地设想	说明若继续推进，目标客户是谁，如何落地、如何增长	贴合业务视角
业务材料	用户反馈 / 内测记录	若已有同学、老师、用户试用反馈，可摘录关键结论	证明真实价值
过程材料	开发里程碑 / 版本迭代记录	说明在挑战期间完成了哪些关键版本	体现执行力

FAQ

技术栈必须严格遵守吗？ 核心技术栈（React、Node.js、TypeScript、火山引擎/外部模型 OpenAPI）建议保持一致；具体的 UI 组件库（Ant Design、Chakra、Shadcn 等）、图表库（ECharts、D3.js）、Agent 框架（LangChain/LangGraph、各种coding agent 等）以及开源模型可以自由选择，鼓励探索更合适的工具。

视频生成必须端到端跑通吗？ 基础要求是端到端可运行（哪怕单条链路、模型可替换为轻量版本）；视频效果不是评审重点，更看重工程链路的完整性、以及创新思路的探索。

数据从哪里来？ 分发与转化数据可使用 mock 数据或自建模拟服务，重点在于数据结构设计、归因逻辑与可视化呈现，而不是接入真实电商后台。

素材合规与版权如何处理？ 课题中可使用公开可商用素材或自有素材，重点是设计出"合规审核 + 真实性校验"的工作流，而非真实接入版权服务。

可以借用 AI 编程吗？ 完全可以，推荐使用 Trae 等 AI 编程工具，但需要对架构和代码质量做好把控。

可以使用第三方库吗？ 完全可以，开源社区的任何工具和方案都可以使用。

如何提交作业？ 给定可访问域名或本地启动访问，并附上 README、架构说明与生成效果 demo（建议附 1-2 条端到端生成的视频作品）。